

Exercice 1

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

- | | |
|---|--|
| 1. $\sum_n \frac{1}{\sqrt{n}} x^n$ | 4. $\sum_n (\ln n) x^n$ |
| 2. $\sum_n \frac{n!}{(2n)!} x^n$ | 5. $\sum_n \frac{\sqrt{n} z^n}{z^{n+1}}$ |
| 3. $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{2^{2n} \sqrt{(2n)!}} x^n$ | 6. $\sum_n (2 + nt) z^n$ |
| 7. $\sum_n \frac{(-1)^n}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)} z^n$ | |

Exercice 2

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. $\sum_n \frac{(1+i)^n z^n}{n!}$ | 4. $\sum_n a^{\sqrt{n}} z^n, a > 0$ |
| 2. $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \sin \frac{1}{n} \right) x^n$ | 5. $\sum_n z^n$ |
| 3. $\sum_{n \geq 1} (\exp(1/n) - 1) x^n$ | 6. $\sum_{n \geq 1} n \ln n z^n$ |

Exercice 3

Développer en série entière au voisinage de 0 les fonctions suivantes. On précisera le rayon de convergence de la série entière obtenue.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. $\ln(1 + 2x^2)$ | 4. $-\frac{e^x}{1-x}$ |
| 2. $-\frac{1}{a-x}$ avec $a \neq 0$ | 5. $\ln(1+x-2x^2)$ |
| 3. $\ln(a+x)$ avec $a > 0$ | 6. $(4+x^2)^{-3/2}$ |

Exercice 4

Déterminer le développement en série entière de $x \mapsto \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$.

Exercice 5

Développer en série entière la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 + x - 3}{(x-2)^2(2x-1)}$ et préciser le rayon de convergence de la série obtenue.

Exercice 6

Pour les séries entières suivantes, donner le rayon de convergence et exprimer leur somme en termes de fonctions usuelles :

- | | |
|--|---|
| 1. $\sum_{n \geq 0} \frac{n-1}{n!} x^n$ | 3. $\sum_{n \geq 0} \frac{(n+1)(n-2)}{n!} x^n$ |
| 2. $\sum_{n \geq 0} \frac{n+2}{n+1} x^n$ | 4. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n n!} x^{2n}$ |

Exercice 7

Pour les séries entières suivantes, donner le rayon de convergence et exprimer leur somme en termes de fonctions usuelles :

- | | |
|---|--|
| 1. $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2n+1}$ | 3. $\sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1} n x^{2n+1}$ |
| 2. $\sum_{n \geq 0} \frac{n^3}{n!} x^n$ | 4. $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{4n^2 - 1}$ |

Exercice 8

Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et on s'intéresse à la série entière $\sum_{n \geq 1} S_n x^n$. On note R son rayon de convergence.

- Démontrer que $R = 1$.
- On pose, pour $x \in [-1, 1]$, $F(x) = \sum_{n \geq 1} S_n x^n$.
Démontrer que pour tout $x \in [-1, 1]$, on a

$$(1-x)F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

- En déduire la valeur de $F(x)$ sur $[-1, 1]$.

Exercice 9

Soit f l'application définie sur $[-1, 1[$ par $f(x) = \exp(\lambda \arcsin x)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Former une équation différentielle linéaire du second ordre vérifiée par f .
- Chercher les solutions de l'équation différentielle obtenue qui sont développables en série entière et vérifient $y(0) = 1$ et $y'(0) = \lambda$.
- En déduire que f est développable en série entière sur $[-1, 1[$.

Exercice 10

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2/2} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$.

- Étudier la parité de f .
- Justifier que f est développable en série entière.
- En formant une équation différentielle vérifiée par

f , déterminer ce développement.

Exercice 11

Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n} x^{n^2}$.

1. Justifier que f est une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que, pour chaque $k \geq 1$,

$$\frac{|f^{(k)}(0)|}{k!} \geq k^k e^{-k}.$$

3. En déduire que f n'est pas développable en série entière en 0.

Exercice 12

Pour $x > -1$, on pose $u(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$. Démontrer que u est développable en série entière au voisinage de 0.

Exercice 13

On se propose dans cet exercice de calculer $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(3n)!}$.
Pour cela, on introduit

$$S(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n}}{(3n)!}.$$

1. **Méthode 1.** On note $j = e^{2\pi i/3}$.
 - (a) Calculer $1 + j^k + j^{2k}$ pour tout entier $k \in \mathbb{N}$.
En déduire le développement en série entière de $e^x + e^{jx} + e^{j^2x}$.
 - (b) En déduire $S(x)$, puis la valeur de la somme $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(3n)!}$.
2. **Méthode 2.**
 - (a) Former une équation différentielle du troisième ordre vérifiée par S .
 - (b) La résoudre.
 - (c) Retrouver la valeur de la somme $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(3n)!}$.

Exercice 14

On considère l'équation différentielle $y'' + xy' + y = 1$. On cherche l'unique solution de cette équation vérifiant $y(0) = y'(0) = 0$.

1. Supposons qu'il existe une série entière $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence strictement positif solution de l'équation. Quelle relation de

réurrence doit vérifier la suite (a_n) ?

2. Calculer explicitement a_n pour chaque n . Quel est le rayon de convergence de la série entière obtenue?
3. Exprimer cette série entière à l'aide des fonctions usuelles.

Exercice 15

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+3)! z^n$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} n^n z^n$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} z^n$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} z^n$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2} z^n$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n+1} z^{3n+1}$$

$$8. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n z^n}{(1+i)^n} \quad (\text{à interpréter avec précaution})$$

Exercice 16

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$1. f_1(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} (n-1)! z^n$$

$$2. f_2(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 + 1}{3^n} z^n$$

$$3. f_3(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

$$4. f_4(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n^2} z^n$$

$$5. f_5(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n-1}{n^2+1} z^n$$

$$6. f_6(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n^2} z^n$$

$$7. f_7(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{2n+1}$$

$$8. f_8(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(3n)!}{(n!)^3} z^n$$

$$9. f_9(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} n^\alpha z^n, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Exercice 17

Développer les fonctions suivantes en séries entières de x :

$$1. f : x \mapsto \frac{1}{(1-x)(2+x)}$$

$$2. f : x \mapsto \frac{1}{1+x+x^2}$$

$$3. f : x \mapsto \ln(x^2 + x + 1)$$

Exercice 18

Soit f définie sur $] -1, 1[$ par $f(x) = \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$.

1. Justifier que f est développable en série entière sur $] -1, 1[$.
2. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $(1-x^2)y' - xy = 1$.
3. Déterminer le développement en série entière de f sur $] -1, 1[$.

Exercice 19

Montrer que :

$$\int_0^1 \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)^2}.$$



MP2